

Thema: Holomorphie

(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

1.1 $f(z)$ ist eine komplexe Funktion und lässt sich aufteilen:

$$\underline{f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + i \cdot v(x,y) \Rightarrow u(x,y) \text{ und } v(x,y) \text{ sind reelle Funktionen}}$$

Jetzt können wir 3 Ableitungen betrachten:

I. Partielle Ableitung: $\frac{\partial f}{\partial x}$ oder $\frac{\partial f}{\partial y}$, funktioniert wie im Reellen

II. $\mathbb{C}$ -Differenzierbar: $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ existiert

III. Holomorph: $\mathbb{C}$ -Differenzierbar in z_0 und in einer offenen Menge um z_0

Wenn wir $f = u + iv$ einsetzen, kriegen wir: $f'(z) = \frac{\partial f}{\partial x}(z) = -i \frac{\partial f}{\partial y}(z)$

$\Rightarrow$

$$\mathbb{C}\text{-Differenzierbar} \Leftrightarrow \begin{cases} u_x(x,y) = v_y(x,y) \\ v_x(x,y) = -u_y(x,y) \end{cases} \text{ und } u_x, u_y, v_x, v_y \text{ sind stetig}$$

Cauchy-Riemann-Gleichungen

1.2 Beispiel: $f(z) = 3x^3 - 9xy^2 + i(9x^2y - 3y^3)$

$$\Rightarrow u = 3x^3 - 9xy^2, v = 9x^2y - 3y^3$$

$$\Rightarrow u_x = 9x^2 - 9y^2$$

$$\Rightarrow u_y = -18xy$$

$$\Rightarrow v_x = 18xy$$

$$\Rightarrow v_y = 9x^2 - 3y^2$$

$\Rightarrow$ CRG erfüllt und überall stetig

$\Rightarrow f$ ist holomorph

1.

1.3 Frage: Ist $f(z) = (x-iy)^2$ holomorph?

Antwort: $f(z) = x^2 - 2xyi - y^2$

$\Rightarrow u_x = 2x, u_y = -2y, v_x = -2y, v_y = -2x$

(CRG nur bei $(x,y) = (0,0)$ erfüllt. Partielle Ableitungen sind stetig.

$\Rightarrow f$ ist nur bei $z_0 = (0,0)$ $\mathbb{C}$ -differenzierbar, aber nicht in einer offenen

Menge. $\Rightarrow f$ ist nirgendwo holomorph

Alternativ: $f(z) = (x-iy)^2 = (\bar{z})^2 \Rightarrow$ Regel: Falls f von $\bar{z}$ abhängt, ist

f nicht holomorph

1.4 Sei $f = u + iv$ holomorph.

$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$

1.5 Frage: $f = u + iv$ und $u = x^2 + bxy + cy^2; b, c \in \mathbb{R}$. Unter welcher Bedingung ist

f holomorph?

Antwort: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 + 2c = 0 \Rightarrow \underline{c = -1}$

i) Immer

ii) $c = -1$

iii) Nie

iv) $b = -2$

1.6 Frage: $f = u + iv$ ist holomorph. Ist $g(z) = \overline{f(\bar{z})}$ holomorph?

Antwort: $g(z) = u(x, -y) - iv(x, -y) = \tilde{u}(x, y) + i\tilde{v}(x, y) \Rightarrow \tilde{u}(x, y) = u(x, -y), \tilde{v}(x, y) = -v(x, -y)$

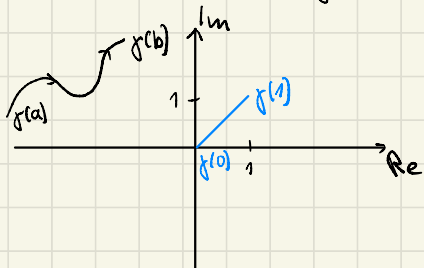
Da f holomorph ist, gelten die Cauchy-Riemann-Gleichungen: $\begin{cases} u_x = v_y \\ v_x = -u_y \end{cases}$

$\tilde{u}_x(x, y) = u_x(x, -y) = v_y(x, -y) = \tilde{v}_y(x, y)$, da $\tilde{v}_y = -1 \cdot -v_y(x, -y) = v_y(x, -y)$ mit Kettenregel

$\tilde{u}_y(x, y) = -u_y(x, -y) = v_x(x, -y) = -\tilde{v}_x(x, y) \Rightarrow$ CRG erfüllt, also ist g holomorph

Komplexe Pfade

1.7 Definition eines Pfades: $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$



Beispiel: $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma(t) = (1+i)t$

Idee: Wir befinden uns in $\mathbb{R}^2$, integrieren also nicht mehr entlang einer Linie, sondern entlang eines beliebigen Pfades.

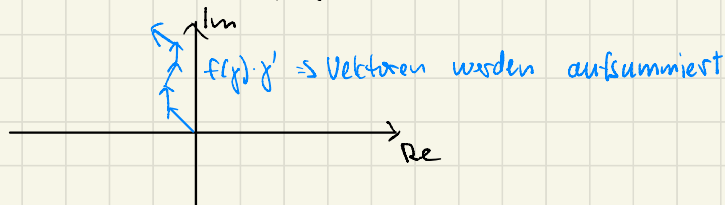
1.8 Definition eines Kurvenintegrals: Wir nehmen den Pfad $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ und

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^1 f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

1.9 Anschaulich: $f(z)$ ist eine komplexe Zahl, also ein Vektor in der komplexen Ebene.

$\Rightarrow \int \gamma f(z) dz$ ist der aufsummierte Vektor $f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$ in unendlich vielen

kleinen Schritten:



2.0 Beispiel: $\int_{\gamma} 3z dz$, $\gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma(t) = t + i$

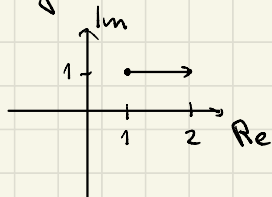
$$\Rightarrow \int_{\gamma} 3z dz = \int_0^1 3(t+i) dt = \underline{3i + \frac{3}{2}}$$

Schwierigkeit bei solchen Aufgaben: Gegeben ist ein Bild vom

Weg und man soll die richtige Parametrisierung $\gamma(t)$ finden!

2.1

Frage: Wie würde man den folgenden Weg parametrisieren?



Antwort: $\gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$, $\underline{\gamma(t) = 1 + i + t}$

Allgemeine Formel für gerade Strecken von a nach b :

$$\gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma(t) = a + t \cdot (b - a)$$

4.

2.2 Tipps für Serie 5.

2. $g'(t_0) = \frac{g(t) - g(t_0)}{t - t_0}$

3. Cauchy-Riemann-Gleichungen

4. $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ und Kettenregel